Chap09 波动和声

9.1 波的基本概念

波的基本概念

波是振动状态的传播

波动——是振动(相位)的传播，简称波。

波的分类

- 按波的性质
  - 机械波（mechanical wave）
  - 电磁波（electromagnetic wave）
  - 物质波（matter wave）
- 按波线与振动方向关系
  - 横波（transverse wave）
  - 纵波（longitudinal wave）
- 按波面形状
  - 平面波（plane wave）
  - 球面波（spherical wave）
  - 柱面波（cylindrical wave）

cj

波的基本概念

按复杂程度
- 简谐波（simple harmonic wave）
- 复波（compound wave）

按持续时间
- 连续波（continued wave）
- 脉冲波（pulsating wave）

按是否传播
- 行波（travelling wave）
- 驻波（standing wave）

… …

本章节讨论平面、简谐、机械波

cj

波的基本概念

机械波产生的条件

机械振动→机械波

机械波产生的条件：振源和弹性介质

- 机械波传播的只是振动状态，媒质中各质元并未“随波逐流”。
- 沿着波的传播方向，各质元振动存在位相差。
- 波动伴随着能量的传播。

波的基本概念

平面波和球面波

波面（相面、波阵面）——振动相位相同点的轨迹。

波前——某时刻处在最前面的波面。

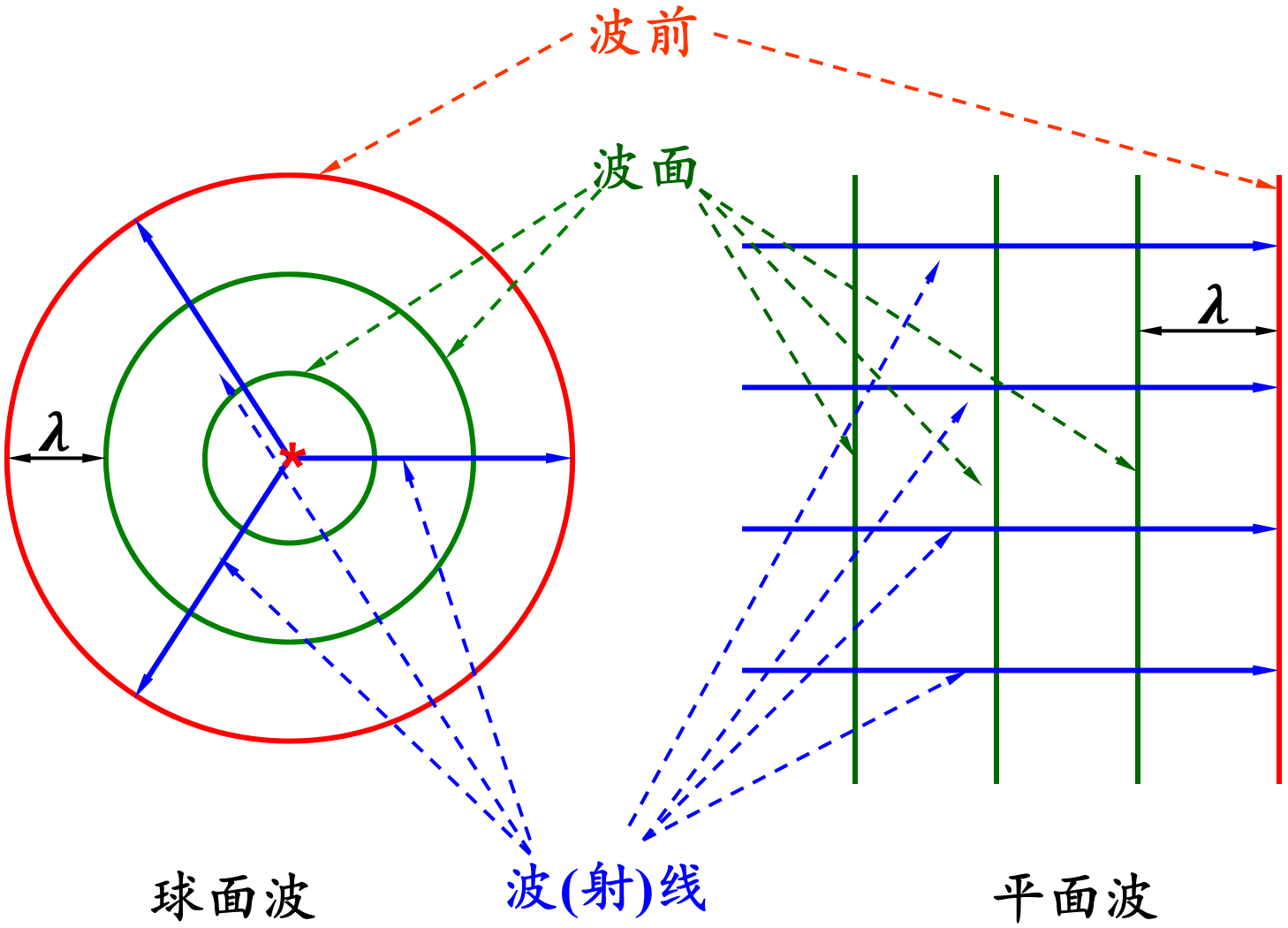
波线（波射线)——波的传播方向用线表示；

在各向同性均匀介质中，波线与波阵面垂直。

平面波与球面波：波面为平面的波称为平面波；

波面为球面的波称为球面波。

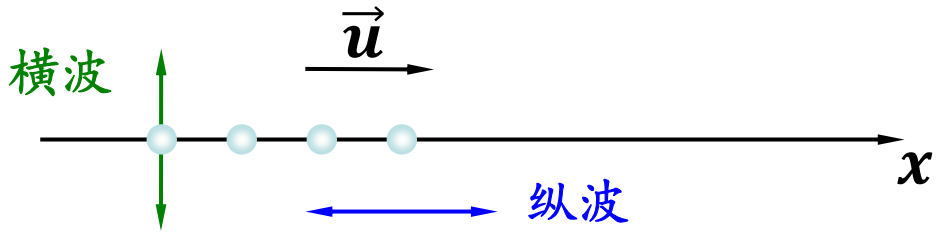
波的基本概念



cj

波的基本概念

纵波和横波



纵波（Longitudinal wave）——振动方向与传播方向相同

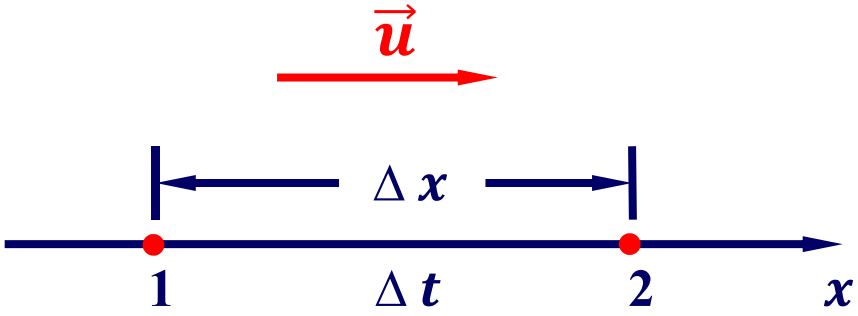
横波（Transverse wave）——振动方向与传播方向垂直

9.2 平面简谐波

平面简谐波

描述波动的特征量

1、波速：



- 单位时间里振动状态向前传播的距离

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- 波速实质上是相位传播的速度，故称为相速度

- 注意和介质质元的振动速度的区别！

平面简谐波

- 波速的大小主要决定于媒质的性质，与波的频率无关。

- 例：声速——$340m/s$（空气）、$4000m/s$（混凝土）

- 液体和气体

$$u=\sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

ρ——体密度

B——容变弹性模量

- 固体中的纵波

$$u=\sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

ρ——体密度

Y——杨氏弹性模量

固体中的横波

$$u=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

ρ——体密度

G——切变弹性模量

- 绳索中的波速

$$u=\sqrt{\frac{F}{\lambda}}$$

λ——线密度

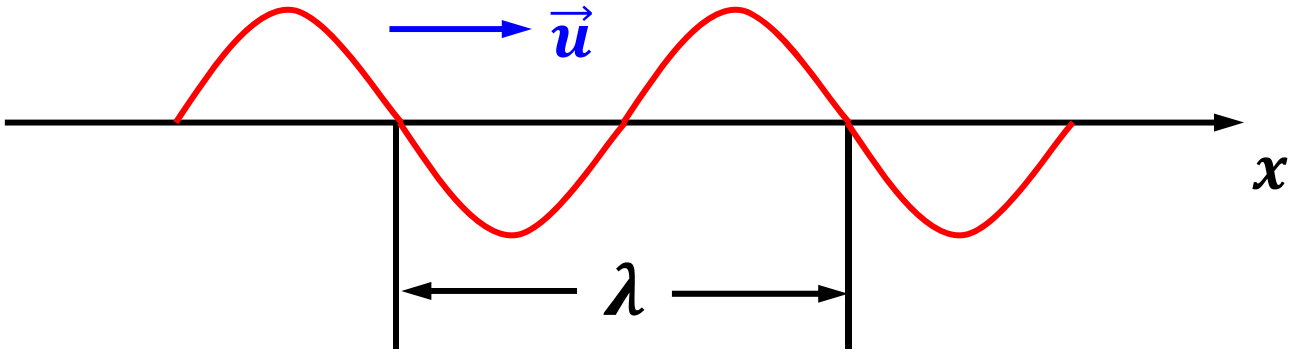
F——绳内张力

cj

平面简谐波

2、波长

- 在一个全振动周期内振动状态向前传播的距离：$\lambda = uT$



或定义为：波传播方向上振动位相差等于2π的两质点的距离。

3、波的周期与频率

- 振动状态向前传播一个波长所需的时间，称为波的周期T
- 单位时间里振动状态向前传播的波数，称为波的频率ν
- 波的周期和频率即波源振动的周期和频率。

cj

平面简谐波

$$\lambda = uT = \frac{u}{\nu}$$

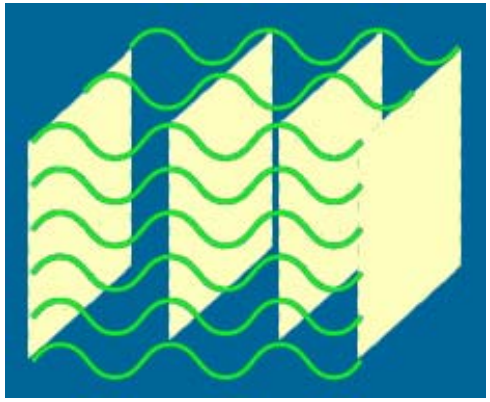
λ——波在空间上的周期性

ν——波在时间上的周期性

} 通过波速u联系起来

平面简谐波

平面简谐波



简谐波——简谐振动在媒质中的传播。

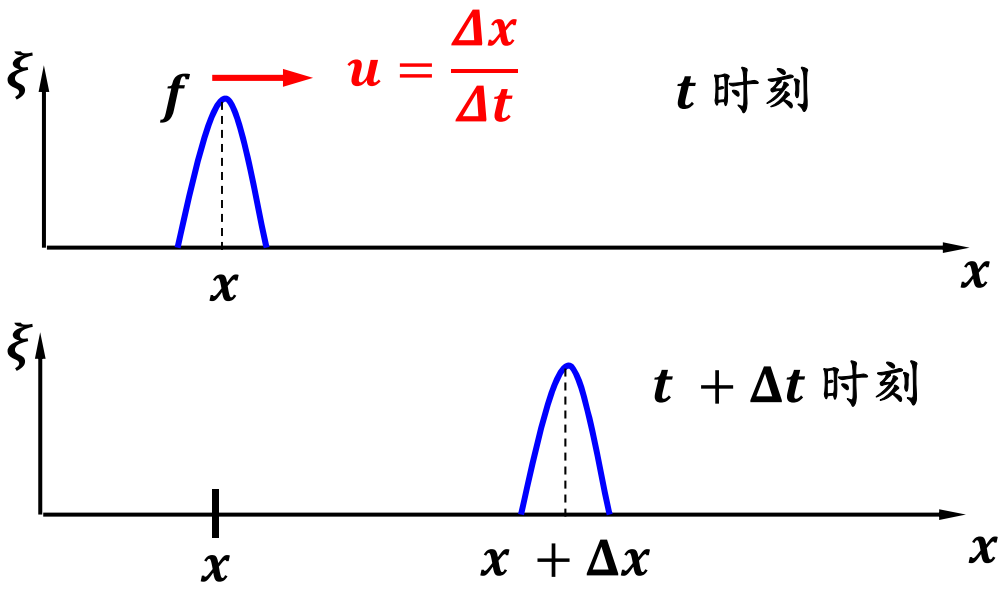
数学描述：$y = f(x,t)$

- 简谐波是一种最简单、最基本的波，研究简谐波的波动规律是研究更复杂波的基础。
- 本节主要讨论在无吸收（不吸收所传播的振动能量）、各向同性、均匀无限大媒质中传播的平面简谐波。

平面简谐波

简谐波的运动学方程

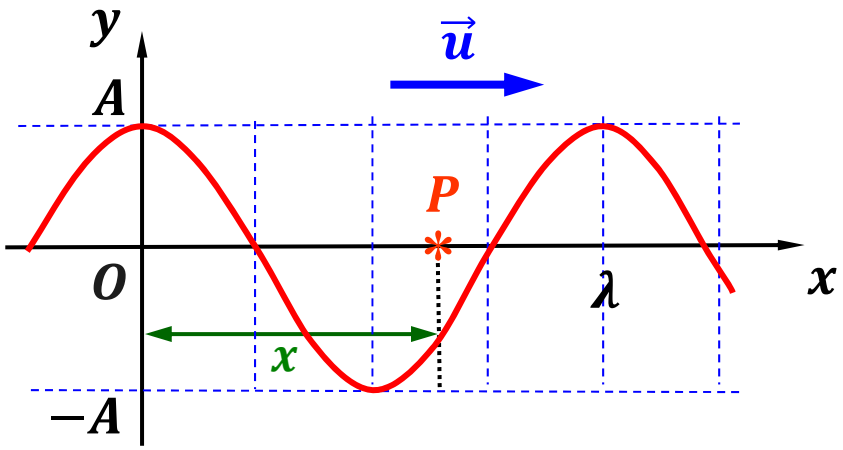
行波——某种物理量的扰动的传播称为行波。



- 如果传播的扰动是简谐振动则这样的波称为简谐波（余弦波，单色波）。
- 仅讨论：无损耗、无限大媒介、无反射波介入。
- 以一维横波为例建立 $y = f(x,t)$

cj

平面简谐波



1、以速度$\vec{u}$沿x轴正向传播的简谐波。已知原点O的初相为零，其振动方程：$y_O = A\cos\omega t$，求任意P点振动方程？

(1)时间推迟方法 $O \leftarrow \Delta t = \dfrac{x}{u} \rightarrow P$

t 时刻点P的运动	=	$t - x/u$时刻点O的运动

P点振动方程 $y_P = A\cos\omega(t-\Delta t) = A\cos\omega\left(t - \dfrac{x}{u}\right)$

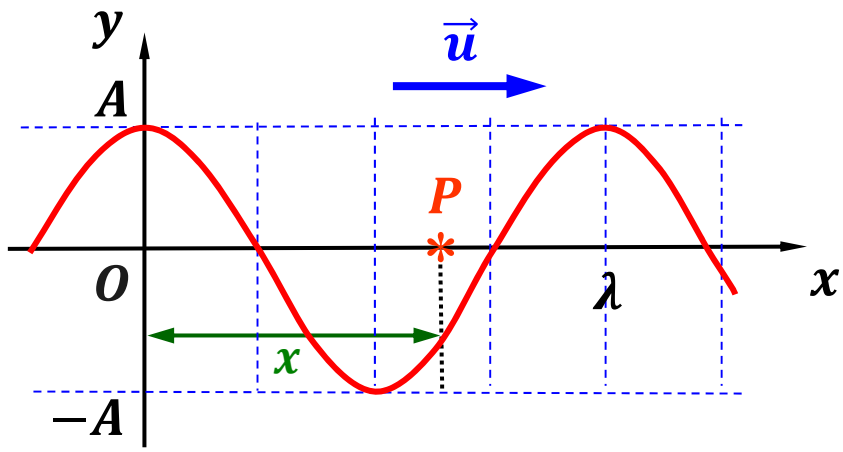
cj

平面简谐波

(2)相位落后法

$$y_O = A\cos(\omega t + 0)$$

$$y_P = A\cos(\omega t + \varphi_P)$$



P 比 O 落后的相位

$$\Delta\varphi = \varphi_P - \varphi_O < 0$$

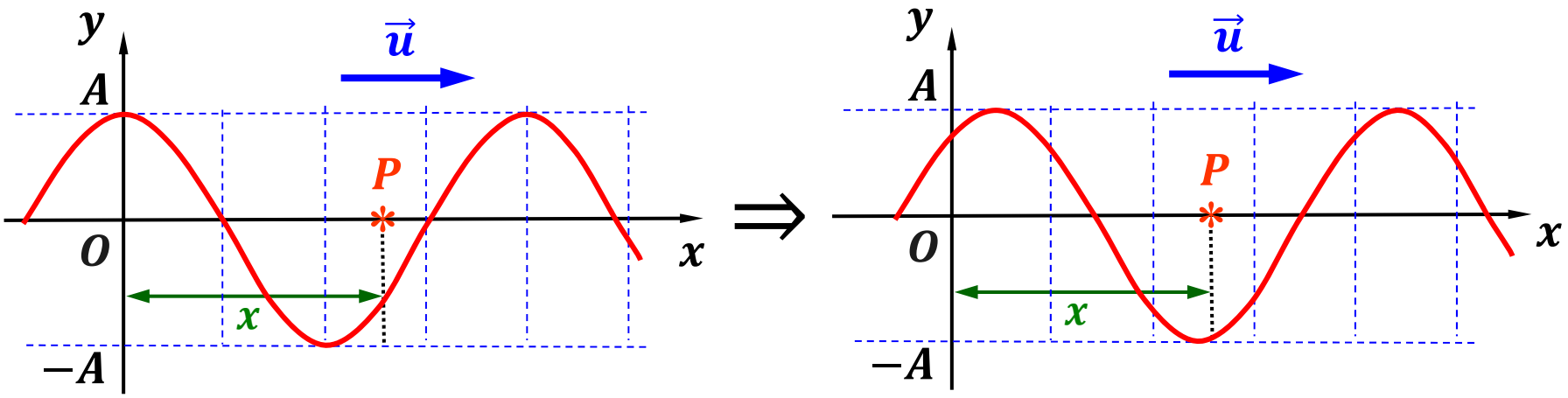
$$\Delta\varphi = \varphi_P - 0 = -2\pi\frac{x}{\lambda} = -2\pi\frac{x}{uT} = -\omega\frac{x}{u} \Rightarrow \varphi_P = -\omega\frac{x}{u}$$

P点振动方程 $y_P = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$

$$\Rightarrow y = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

cj

平面简谐波



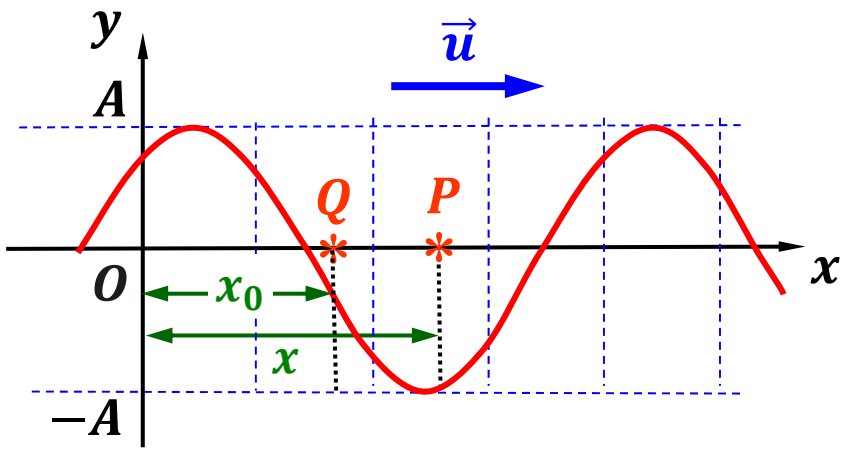
2、如果原点*O*的初相为不为零

$$y_O = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

cj

平面简谐波



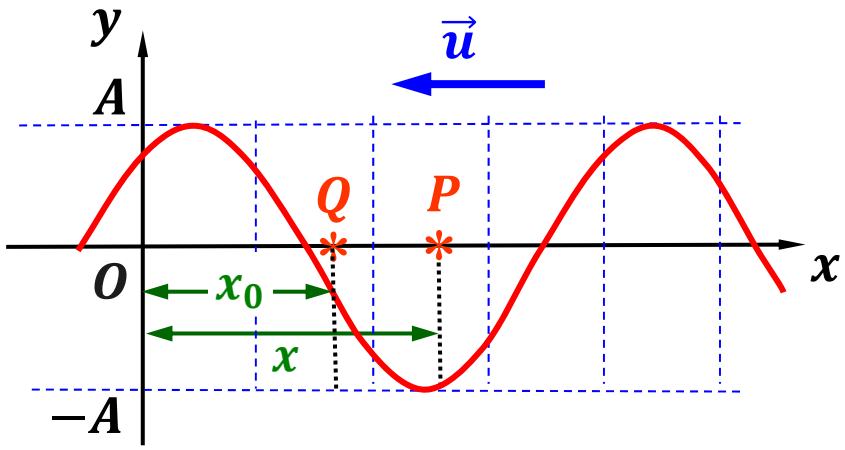
3、已知*Q*点的振动方程

$$y_Q = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

cj

平面简谐波



4、以速度$\vec{u}$沿x轴负向传播的简谐波

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\Rightarrow y = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

平面简谐波

波函数(wave function)

$$y = A\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

$-$ $\rightarrow$

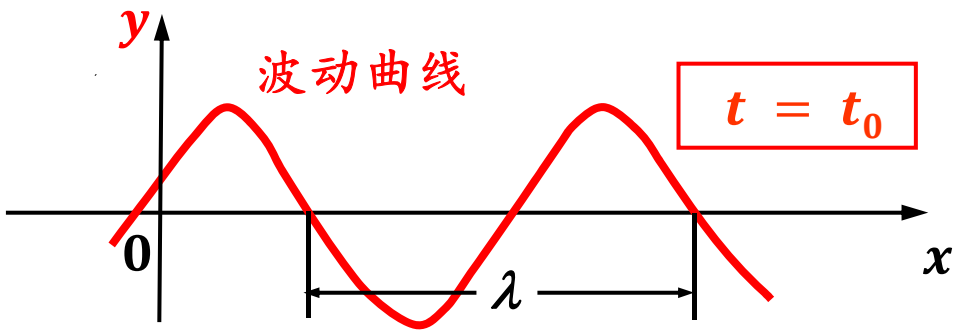
$+$ $\leftarrow$

cj

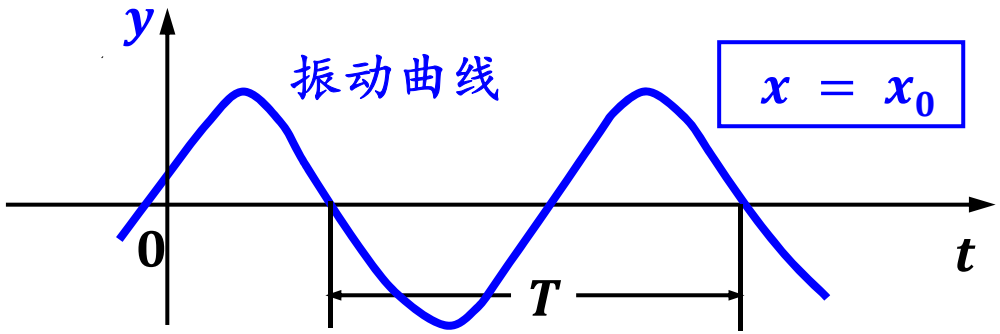
平面简谐波

波函数的意义

(1) $t = t_0$，$y \sim x$ 给出 t_0 时刻空间各点位移分布。



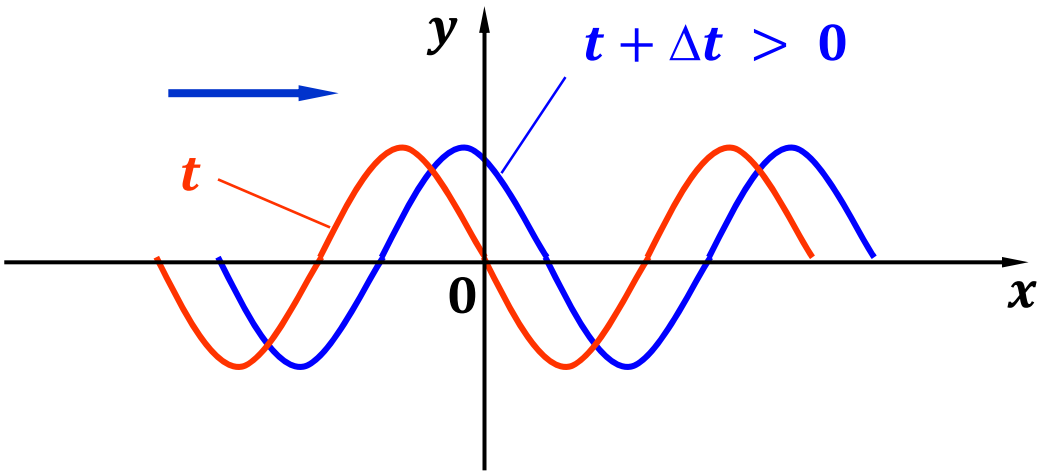
(2) $x = x_0$，$y \sim t$ 给出 x_0 点的振动函数。



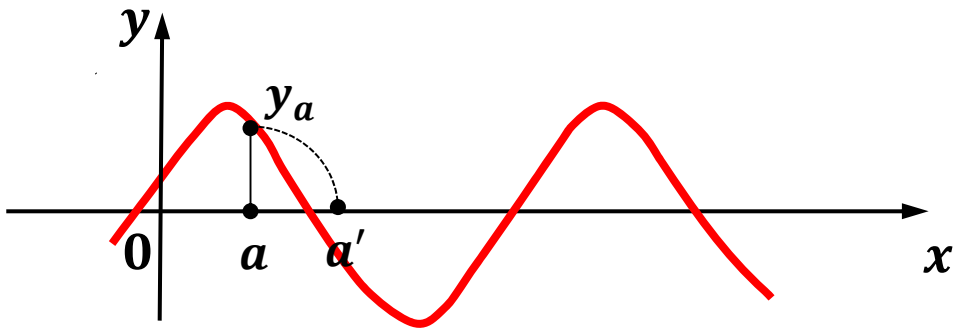
cj

平面简谐波

(3) t & x 同时变化：表示振动状态的传播



(4) 横波→纵波



cj

平面简谐波

平面简谐波的多种形式

利用
$$\begin{cases} \omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \\ \lambda = uT = \dfrac{u}{\nu} \\ k = \dfrac{\omega}{u} = \dfrac{2\pi}{\lambda} \end{cases}$$
——(角)波数 单位长度内的相位变化

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x,t) = A\cos\left[2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$$

cj

平面简谐波

复数表示法*

$$y(x,t)=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$$

欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$

$$y(x,t)=\mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t-kx+\varphi)}]$$

简略起见，只要记住最后取实数部分，则可以将“Re”省去

$$y(x,t)=Ae^{i(\omega t-kx+\varphi)}$$

$$=\underbrace{Ae^{i(-kx+\varphi)}}_{\text{空间因子（复振幅）}}\cdot\underbrace{e^{i\omega t}}_{\text{振动因子}}=f(x)\cdot g(t)$$

为了运算方便构造的一种对应关系

cj

平面简谐波

质点的振动速度，加速度

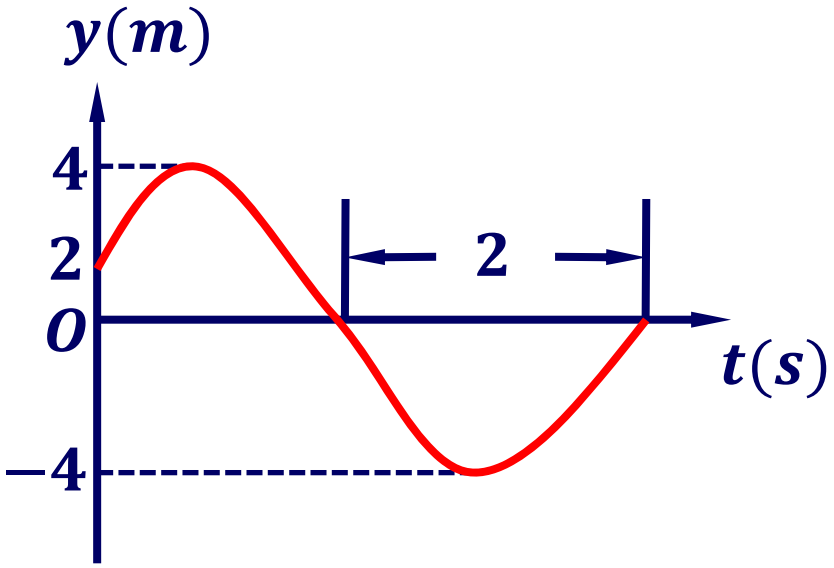
$$y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

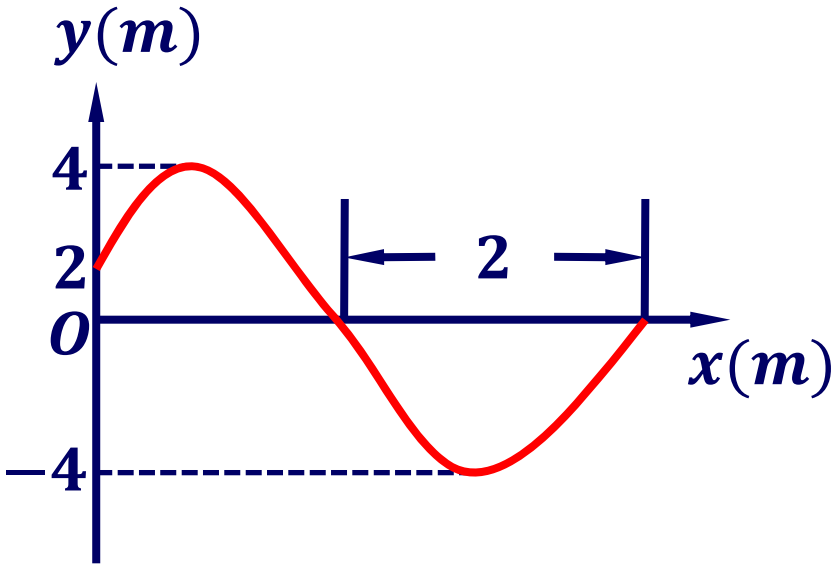
$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=-A\omega\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

$$a=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-A\omega^2\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

例题

[例题] (1)有一平面简谐波以波速$u=4m/s$沿x轴正方向传播，已知位于坐标原点处的质元的振动曲线如图所示，求该平面简谐波函数。(2)有一平面简谐波以波速$u=4m/s$沿x轴正方向传播，已知$t=0$时的波形图如图所示，求该平面简谐波函数。



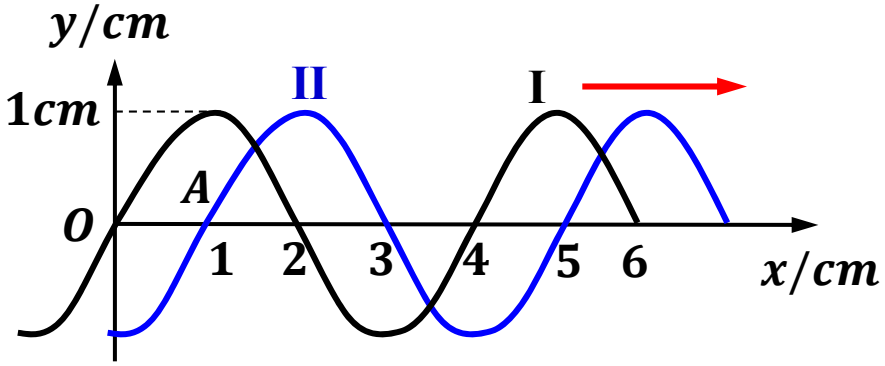


$$(1)\,y=4\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t-\frac{x}{4}\right)+\frac{5\pi}{3}\right]\quad(2)\,y=4\cos\left[2\pi\left(t-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{3}\right]$$

cj

例题

[例题]已知$t=0$时的波形曲线为I，波沿x方向传播，经$t=0.5s$后波形变为曲线II。已知波的周期$T>1s$，试根据图中给出的条件求出波的表达式，并求A点的振动方程。



$$y=0.01\cos\left[\pi\left(t-\frac{x}{0.02}\right)+\frac{\pi}{2}\right]$$

$$y_A=0.01\cos(\pi t)$$

cj

平面简谐波

波动方程

$$y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=-A\omega^2\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=-A\frac{\omega^2}{u^2}\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$

——波动方程(wave equation)

- 沿着*x*方向传播的平面波(不限于平面简谐波)的波动微分方程，简称波动方程
- 具有普遍意义，适用于机械波，也适用于电磁波

cj

平面简谐波

- 一般的情况下，物理量$\psi(x,y,z,t)$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2\psi=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$

- 满足上式的物理量就会按照平面波的形式传播，波速为u

- 例如：电磁波的波动方程

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_e\\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\\ \nabla\times\vec{H}=\vec{J}_0+\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\nabla^2\vec{E}=\varepsilon\mu\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\\ \nabla^2\vec{H}=\varepsilon\mu\dfrac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}\end{cases}$$

$$u=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=c$$

cj

9.4 平均能流密度·声强与声压

平均能流密度·声强与声压

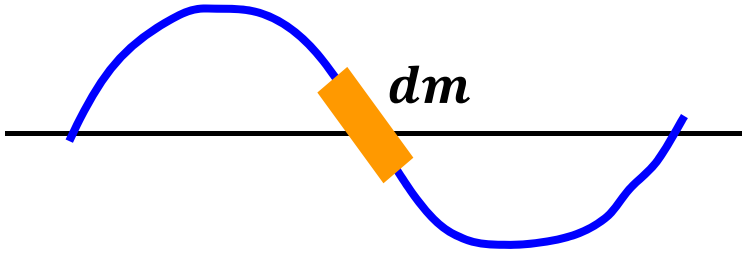
介质中的能量分布

1、波的能量

每个体元振动所具有的动能

每个体元形变所具有的势能

} 之和



2、能量密度　波场中单位体积的能量

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

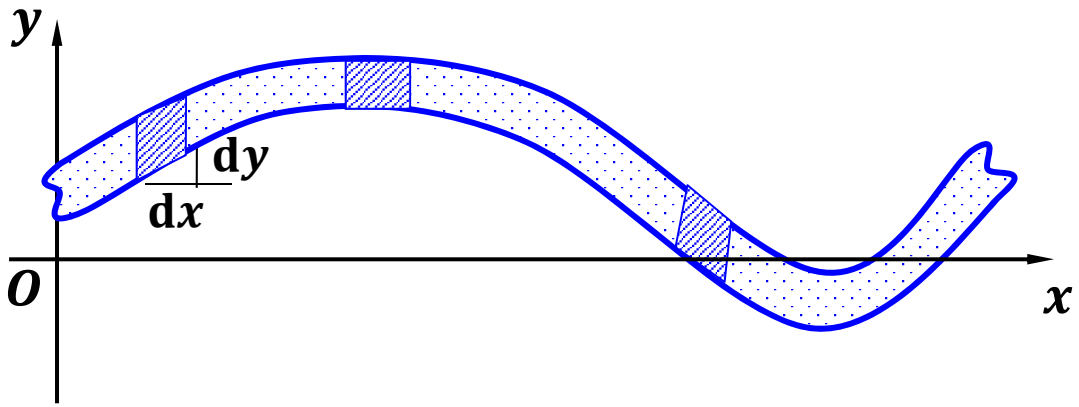
cj

平均能流密度·声强与声压

3、细棒中机械横波能量密度

体元质量 $dm = \rho dV$

体元振动的动能： $dE_k = \frac{1}{2} dm v^2 = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dV$



体元形变势能： $dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2$

cj

平均能流密度·声强与声压

应力和应变*

- 弹性介质中，质元沿传播方向受到相邻质元的内力（拉力或压力）作用而相应地发生伸长或压缩形变，其形变量与质元原有长度之比称为应变。
- 物体受外力作用而发生形变时，其内部会产生内力，此内力与作用面面积之比称为应力。
- 应力与应变成正比

$$\frac{dF}{S} = -G\frac{dy}{dx}$$

平均能流密度·声强与声压

弹性力关系 $dF = -kdy$

切变模量 $G = -\dfrac{dF/S}{dy/dx}$

$$\left.\begin{array}{l} dF = -kdy \\ G = -\dfrac{dF/S}{dy/dx} \end{array}\right\} k = \frac{GS}{dx}$$

$$dE_p = \frac{1}{2}k(dy)^2 = \frac{1}{2}\frac{GS}{dx}(dy)^2 = \frac{1}{2}\frac{GSdx}{(dx)^2}(dy)^2 = \frac{1}{2}GdV\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

波速 $u = \sqrt{\dfrac{G}{\rho}}$

$$dE_p = \frac{1}{2}\rho u^2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dV$$

cj

平均能流密度·声强与声压

若细棒中传播的是简谐波

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$$

$$dE_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dV = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]dV$$

$$dE_p = \frac{1}{2}\rho u^2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dV = \frac{1}{2}\rho u^2 A^2\frac{\omega^2}{u^2}\sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]dV$$

$$= \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]dV$$

$$dE_k = dE_p$$

体元总机械能：

$$dE = dE_k + dE_p = \rho A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]dV$$

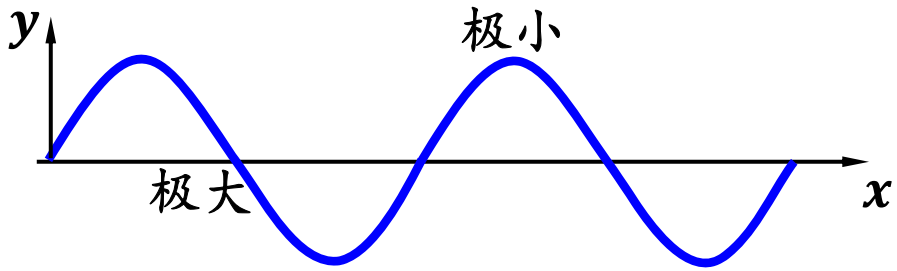
cj

平均能流密度·声强与声压

4、讨论

(1)$E_k = E_p$ 随时间周期性变化，周期为波动周期的一半。

(2) E 最大值出现在形变最大处



(3)波动的能量与振动能量是有区别的。

振动能量：动能与势能不同步变化，总量守恒

波动能量：动能与势能同步变化，总量不守恒

cj

平均能流密度·声强与声压

能量密度

$$\varepsilon = \frac{dE}{dV} = \frac{dE_k + dE_p}{dV} = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}\rho u^2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$= \rho A^2\omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$$

平均能量密度

$$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{T}\int_0^T \varepsilon dt = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$$

普适结论

$$\boxed{\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2}$$

cj